

Naps NP-serie solpaneler är designade för enkel installation och för en mängd tillämpningar. Om den installeras på riktigt sätt är livslängden minst 25 år.
Läs noggrannt igenom denna instruktion innan du börjar din installation.

- 1 Varning
- 2 Montering av panel och panelvinkel
- 3 Panelens kopplingsbox
- 4 Kabling av solpaneler
- 5 Provnings av solpanel
- 6 Underhåll
- 7 Panelspecifikation

Om din solpanel är levererad som en del av ett system, läs då också igenom de övriga anvisningarna som medföljer.

1. Varning - att tänka på före installation

När en solpanel exponeras för ljus genererar den ström. En enskild solpanel producerar dock inte så hög ström att det föreligger någon livsfara. Däremot kan det finnas risk för elstöt och gnistbildning om flera solpaneler kopplas i serie för att ge högre spänning eller i parallell för att ge högre ström. Liknande risk finns också när solpanelen kopplas till andra komponenter i ditt system t.ex. batteriet eller en växelriktare.
Solpanelen bör därför övertäckas med ett tätt material under installationen och man skall alltid använda isolerade verktyg.

- Om du är osäker på hur du skall installera ta kontakt med din Naps återförsäljare eller en auktoriserad elektriker.
- Var försiktig så att inte vassa föremål skadar baksidan av panelen.
- Endast aluminium eller rostfritt stål får användas för montering av solpanelen för att korrosion ej skall uppkomma.
- Man får ej ta bort eller borra i ramen eller panelen. Garantin upphör då omedelbart att gälla.
- Koppla ej fler solpaneler i serie än vad som är riktigt med avseende på systemspänningen.

2. Montering av panelen och panelvinkel

Panelen skall riktas mot ekvatorn (S el. N) Den optimala panelvinkeln bestäms av årstid och latitud. Hör med din återförsäljare.

Det finns många olika monteringssätt för denna typ av solpanel inklusive de justerbara ställningar som

finns för montage av enskilda solpaneler på stugan. Naps återförsäljare kan ge råd.

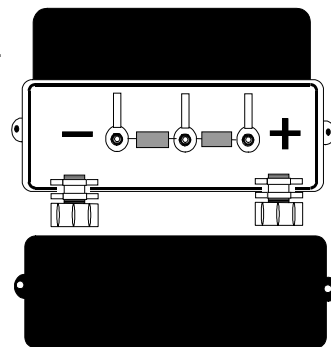
De innersta hålen används för montering. Det lilla centrumhålet kan användas för att fästa jordledning. Använd självskärande skruv och bricka.

Om solpanelen monteras på vägg eller tak bör man se till att lämna en luftspalt på baksidan för att undvika onödig uppvärmning av panelen.

Bäst är om elektrisk inkoppling av solpanelen görs innan den sätts fast på t.ex. väggen. Vänd solcellssidan nedåt så undviks risk för gnistor.

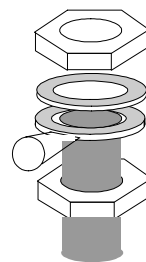
3. Solpanelens kopplingsbox

NP panelerna NP50GK och NP100G24 har en vattentät kopplingsbox. Anslutning sker med lämplig kabel upp till en diameter på 9 mm. Denna kopplingsbox har en gängad skruv anslutning som kräver att kabeln förses med kabelsko av ring- eller gaffeltyp.



Tillvägagångssättet för anslutning visas på bilden till höger. Fäst kabelgenomföringarna på boxen. För in kabeln och fäst den på respektive skruv.

Skruva fast locket och dra åt kabelgenomföringarna.

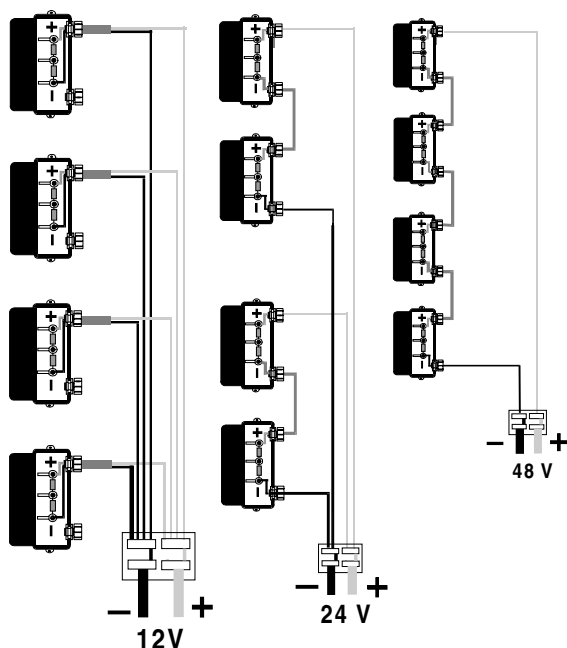


4. Kabling av solpaneler

Vanliga exempel för NP50GK visas nedan. För system med högre nominell spänning än 12V skall panelerna kopplas i serie för att ge 24, 48 V etc. Man kan också använda NP100G24 som har nominell spänning 24V. För att få högre ström kopplas flera grupper parallellt.

I system med serieregulatorer och högre systemspänning än 12V bör en seriediод monterats i varje grupp. Dioden skall ha klara minst 1.3 x max. strömmen från en panel.

För stora system kontakta Naps för kopplingsschema.



5. Provning av solpanelen

Prov skall utföras en klar dag med konstant solinstrålning (under provningen). Panelen skall ej vara ansluten till batteriet. Mät spänningen mellan + och - med en voltmeter. Värdet skall vara någon volt ifrån öppenkretsspänningen. Se sektion 7) Mät sedan strömmen mellan + och - med en amperemeter min. 10A

Strömmen beror på solinstrålningen och vinkeln. Som riktmärke se illustrationen nedan.



2-3 A



1-2 A



0-1 A

Vid test av seriekopplade paneler skall värdet för spänning i tabellen sektion 7 multipliceras med antalet paneler.

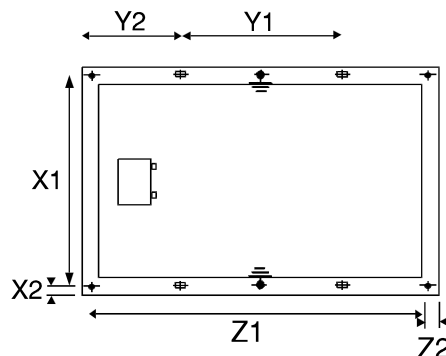
Vid test av parallellkopplade solpaneler skall värdet för ström multipliceras med antalet paneler i parallell.

6. Underhåll

- Kontrollera regelbundet att alla kopplingar är rena och ordentligt åtdragana.
- Se till att panelen sitter fast ordentligt och att vinkeln är den rätta för årstiden.
- Gör ren panelen med en mjuk, torr eller fuktad, trasa.

7. Tekniska data

NP-Serien består av en krets av ihopkopplade polykristallina solceller laminerade mellan hårdat glas och en flerskikts polymer.



Monteringshålens placering

	X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2
NP50G	409	15,5	505	240		mm
NP100G24	607	21,5	643	325	1265	14 mm

Dimensioner (mm)

	NP50GK	NP100G24
Längd	985	1293 mm
Bredd	440	650 mm
Tjocklek	34	34 mm
Vikt	5.0	9.1 kg

Teknisk specifikation*

Modell	NP50GK	NP100G24
Nominell effekt(+/- 10%)	50.0	100 Watt
Ström (max effekt)	3.0	3.0 A
Spänning (max effekt)	16.7	33.3 V
Kortslutningsström	3.35	3.35 A
Spänning öppen krets	21.6	43.4 V
Antal solceller	36	72

* solinstrålning 1000 W/m², 25° celltemperatur



Fortum AES Sweden AB
Box 26
127 21 Skärholmen
solar.sweden@fortum.com